Расписание проекта «Первый глоток. Предзаказ»

1. Исходные данные и метод

Параметр	Значение
Инструмент	ProjectLibre; файл плана — Pervyi_glotok_raspisanie.xml (открывается: Файл → Открыть).
Сеть работ	24 пакета ИСР, оценки (O+4M+P)/6 + локальные буферы и связи «окончание → начало» — из отчёта «Сетевой график и расчёт PERT».
Календарь	С 07.09.2026 (Д1 = 18.09, Д2 = 02.10, Д3 = 16.10) до Д8 = 25.12.2026; пн–пт, 8 ч; 04.11 — выходной.
Ресурсы	6 человек, доступность 4 ч/нед = 10 % ставки (0,8 ч в рабочий день). Роли — по разд. 6.2 устава.
Назначения	Каждый пакет выполняет 1–4 человека из подходящих по роли; часы делятся поровну. Трудоёмкость округлена до целых рабочих дней на человека: 228.0 ч против 225,2 ч в PERT.
Ограничения	Начало не раньше фазы: 1.1 — 07.09; 1.2, 1.3, 2.1 — 21.09; 1.4, 2.2 — 05.10. Остальные пакеты — по связям.
Выравнивание	Один человек — одна работа в день. При конфликте раньше идёт пакет с меньшим запасом, остальные сдвигаются.
Вехи	Д1–Д4 — пары фаз 1–4; Д5–Д8 — концы итераций И1–И4 (13.11, 27.11, 11.12, 25.12).

2. Расписание пакетов работ

Код	Пакет работ	Исполнители	Дн.	Труд., ч	Начало	Окончание	Предш.
1.1	Концепция и цели	Геращенко	6	4.8	07.09	14.09	—
1.2	Границы и поставки	Холопов, Геращенко, Кулигин	2	4.8	21.09	22.09	1.1
2.1	Репозиторий и трекер	Есиков, Холопов, Кулигин	2	4.8	23.09	24.09	1.2
1.3	ИСР, оценки и план	Геращенко, Кулигин	5	8.0	25.09	01.10	1.1; 1.2
6.1	Статусы, трекер и часы	Холопов	7	5.6	25.09	05.10	2.1
6.3	Изменения и решения	Геращенко	7	5.6	02.10	12.10	1.2; 2.1
1.4	Story map и бэклог	Кулигин	10	8.0	05.10	16.10	1.1; 1.2
2.2	Окружение и доступы	Хромых, Гелемеев, Есиков	3	7.2	05.10	07.10	2.1
2.3	Демо-данные и загрузка	Холопов, Есиков, Хромых	3	7.2	08.10	12.10	1.2; 2.2
2.4	Сброс и тестовые аккаунты	Холопов	9	7.2	13.10	23.10	2.2; 2.3
3.4	Хранилище и бизнес-правила	Есиков, Геращенко, Хромых	11	26.4	13.10	27.10	1.2; 2.2; 2.3
6.2	Риски и меры реагирования	Кулигин	7	5.6	19.10	27.10	1.3
3.1	Telegram-бот гостя	Гелемеев, Геращенко, Хромых, Есиков	8	25.6	28.10	09.11	1.4; 2.4; 3.4
6.4	Итерационное планирование и отчётность	Кулигин	11	8.8	28.10	12.11	1.3; 6.1
3.2	Панель бариста	Хромых, Гелемеев, Есиков	7	16.8	10.11	18.11	1.4; 2.4; 3.4
4.3	Итерационные демо и приёмка	Холопов	11	8.8	10.11	24.11	1.4; 2.1; 3.1
3.3	Панель управляющего	Хромых, Есиков, Гелемеев	7	16.8	19.11	27.11	1.4; 2.4; 3.4
4.1	Функциональное тестирование	Холопов, Хромых, Геращенко, Кулигин	4	12.8	30.11	03.12	3.1; 3.2; 3.3; 3.4
5.2	README и запуск/сброс	Есиков	7	5.6	30.11	08.12	2.2; 2.4
4.2	Проверка сценариев и BR	Хромых, Геращенко, Холопов, Кулигин	4	12.8	04.12	09.12	4.1
4.4	Финальная приёмка и чек-лист	Кулигин, Геращенко	4	6.4	10.12	15.12	4.1; 4.2; 4.3
5.1	Инструкции для 3 ролей	Хромых	8	6.4	10.12	21.12	3.1; 3.2; 3.3
5.3	Сценарий демонстрации	Холопов	7	5.6	10.12	18.12	3.1; 3.2; 3.3; 4.3
5.4	Итоговый отчёт и уроки	Геращенко, Кулигин	4	6.4	16.12	21.12	4.4; 6.1; 6.2; 6.3

3. Вехи

Веха	Дата	Событие	Пакеты, завершённые между вехами
Д1	18.09.2026	Конец фазы 1	1.1
Д2	02.10.2026	Конец фазы 2	1.2, 1.3, 2.1
Д3	16.10.2026	Конец фазы 3	1.4, 2.2, 2.3, 6.1, 6.3
Д4	30.10.2026	Конец фазы 4	2.4, 3.4, 6.2
Д5 / И1	13.11.2026	Конец итерации 1	3.1, 6.4
Д6 / И2	27.11.2026	Конец итерации 2	3.2, 3.3, 4.3
Д7 / И3	11.12.2026	Конец итерации 3	4.1, 4.2, 5.2
Д8 / И4	25.12.2026	Итоговая демонстрация	4.4, 5.1, 5.3, 5.4

4. Диаграмма Ганта

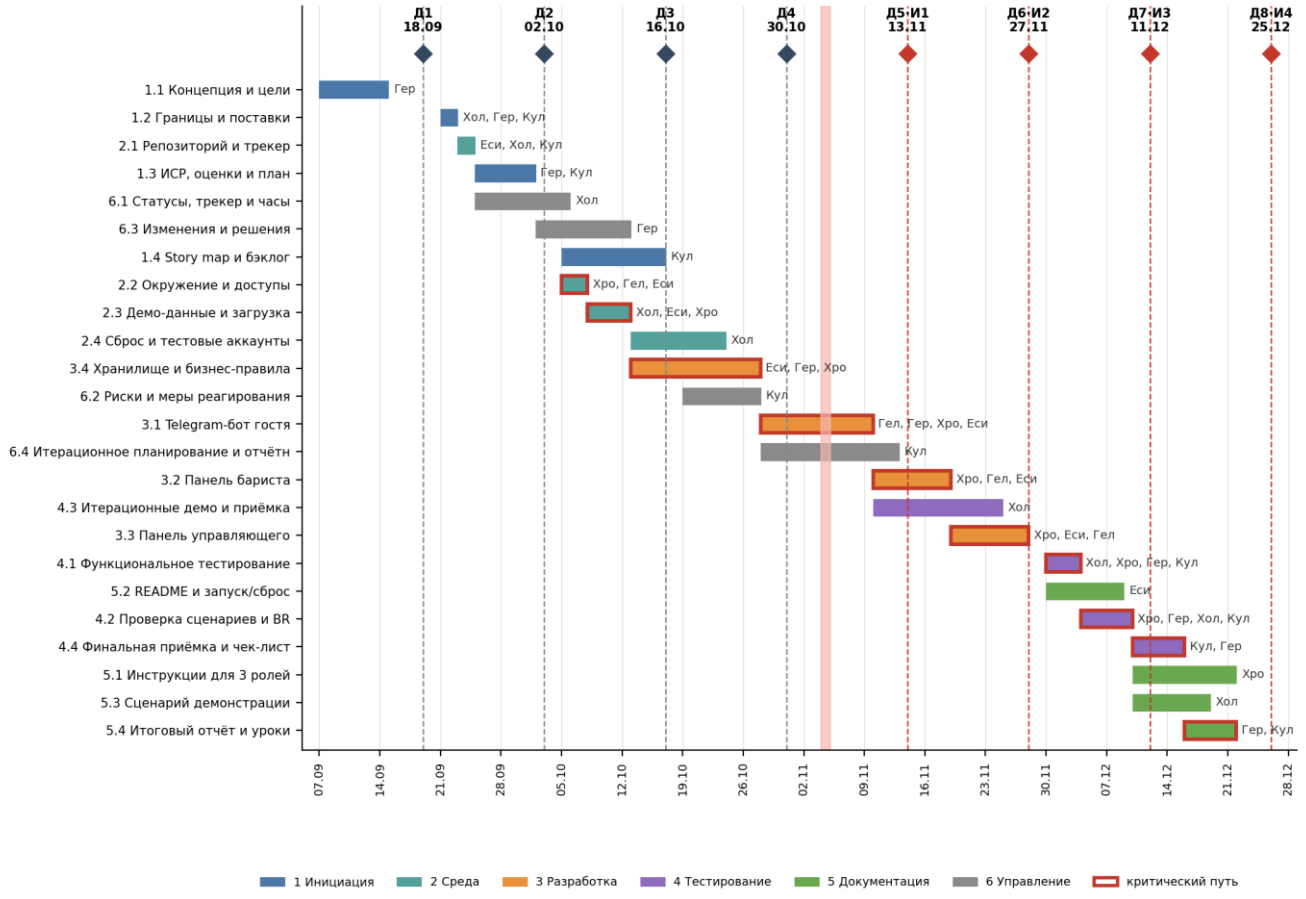


Рис. 1. Диаграмма Ганта (красная рамка — критический путь; справа от полос — исполнители; вехи Д1–Д8 — пунктир)

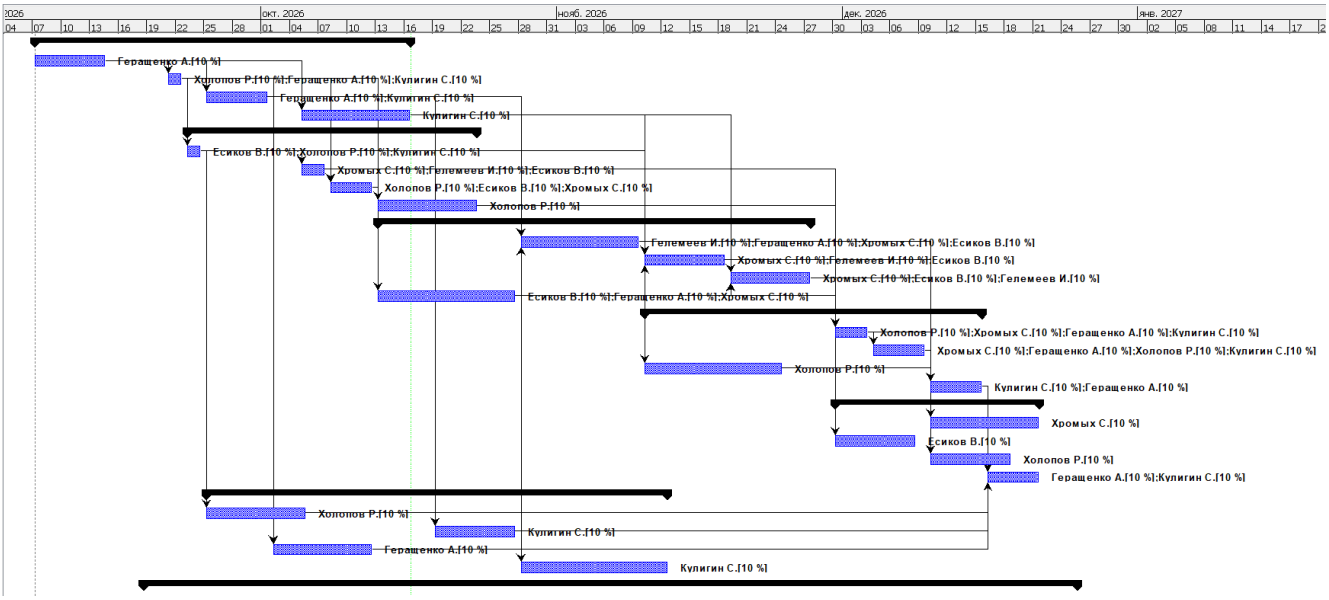


Рис. 2. Диаграмма Ганта в ProjectLibre

5. Использование ресурсов и конфликты

Участник	Роль	План, ч	Фонд, ч	Загрузка
Геращенко А.	Руководитель проекта / смеш.	44.0	63.2	70 %
Есиков В.	Backend	38.4	63.2	61 %
Гелемеев И.	Frontend	20.0	63.2	32 %
Холопов Р.	Аналитик / тестировщик	39.2	63.2	62 %
Кулигин С.	Project manager	42.4	63.2	67 %

Участник	Роль	План, ч	Фонд, ч	Загрузка
Хромых С.	Смешанный	44.0	63.2	70 %

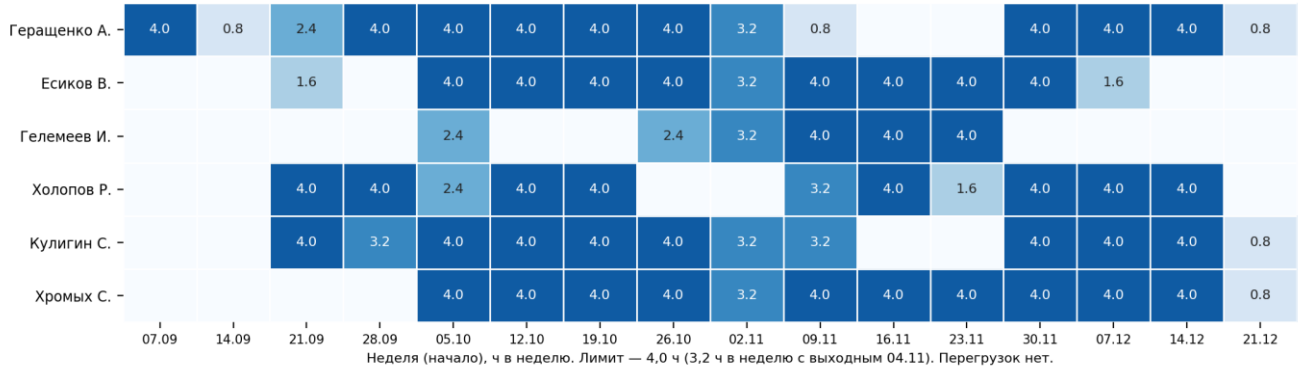


Рис. 3. Загрузка участников по неделям, ч (лимит 4 ч в неделю)

Конфликты при раннем расчёте (без учёта ресурсов): один человек назначен на несколько пакетов в один день.

Ресурс	Период	Пакеты в конфликте	Решение: перенос начала
Кулигин	23.09–24.09	1.3, 2.1	1.3: 23.09 → 25.09 (+2 дн.)
Геращенко	25.09–29.09	1.3, 6.3	1.3: 23.09 → 25.09 (+2 дн.); 6.3: 25.09 → 02.10 (+5 дн.)
Кулигин	05.10–16.10	1.4, 6.2, 6.4	6.2: 30.09 → 19.10 (+13 дн.); 6.4: 06.10 → 28.10 (+16 дн.)
Есиков	26.10–06.11	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.2	3.2: 28.10 → 10.11 (+8 дн.); 3.3: 28.10 → 19.11 (+15 дн.); 5.2: 26.10 → 30.11 (+24 дн.)
Гелемеев	28.10–06.11	3.1, 3.2, 3.3	3.2: 28.10 → 10.11 (+8 дн.); 3.3: 28.10 → 19.11 (+15 дн.)
Хромых	28.10–06.11	3.1, 3.2, 3.3	3.2: 28.10 → 10.11 (+8 дн.); 3.3: 28.10 → 19.11 (+15 дн.)
Холопов	10.11–19.11	4.1, 4.2, 4.3	4.1: 10.11 → 30.11 (+14 дн.); 4.2: 16.11 → 04.12 (+14 дн.)
Хромых	10.11–19.11	4.1, 4.2, 5.1	4.1: 10.11 → 30.11 (+14 дн.); 4.2: 16.11 → 04.12 (+14 дн.); 5.1: 10.11 → 10.12 (+22 дн.)

Без ограничений по ресурсам проект закончился бы 04.12.2026; после выравнивания — 21.12.2026 (+11 раб. дн.).

6. Выводы

Расписание укладывается в Д8: последний пакет заканчивается 21.12.2026, запас — 4 раб. дн.
Критический путь после выравнивания: 2.2 → 2.3 → 3.4 → 3.1 → 3.2 → 3.3 → 4.1 → 4.2 → 4.4 → 5.4. Звенья 3.1 → 3.2 → 3.3 связаны ресурсно (одни и те же люди), а не логикой PERT.
Главный риск срока — пакеты 3.1–3.4 и 4.1–4.2: у них нет запаса; задержка любого сдвигает итоговую приёмку. Запас до Д8 — только 4 рабочих дня.
Повторяющиеся работы (4.3, 6.1–6.4) показаны одним пакетом по сети PERT; контрольные даты итераций показаны вехами.